ĐỀ LUYỆN SỐ 4 – BÀI 7B (1,0 điểm)

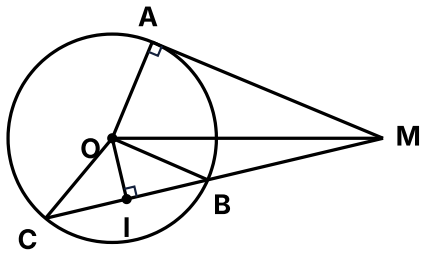
Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Tiếp tuyến và cát tuyến từ một điểm · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$, kẻ tiếp tuyến MA (A là tiếp điểm) và cát tuyến MBC không đi qua O (B nằm giữa M và C). Gọi I là trung điểm của BC.

Đã chứng minh ở câu a: $OI \perp BC$ và bốn điểm M, A, O, I cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $MA^2 = MB \cdot MC = MO^2 - R^2$.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 4

Tiếp tuyến và cát tuyến từ một điểm

Đáp số: Cả hai đều bằng $MO^2 - R^2$.

Tam giác MAO vuông tại A: $MA^2 = MO^2 - OA^2 = MO^2 - R^2$	0,25
$MB \cdot MC = (MI - IB)(MI + IC) = (MI - IB)(MI + IB) = MI^2 - IB^2$ (vì $IB = IC$)	0,25
Pythagore: $MI^2 = MO^2 - OI^2$, $IB^2 = OB^2 - OI^2 = R^2 - OI^2$	0,25
$\Rightarrow MB \cdot MC = MO^2 - R^2 = MA^2$	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Dùng góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (không có trong chương trình) mà không giải thích · Quên IB = IC khi khai triển

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 14, đề 3: tiếp tuyến và cát tuyến MAB, I trung điểm AB; Cụm 6, đề 2) (số liệu đã đổi).